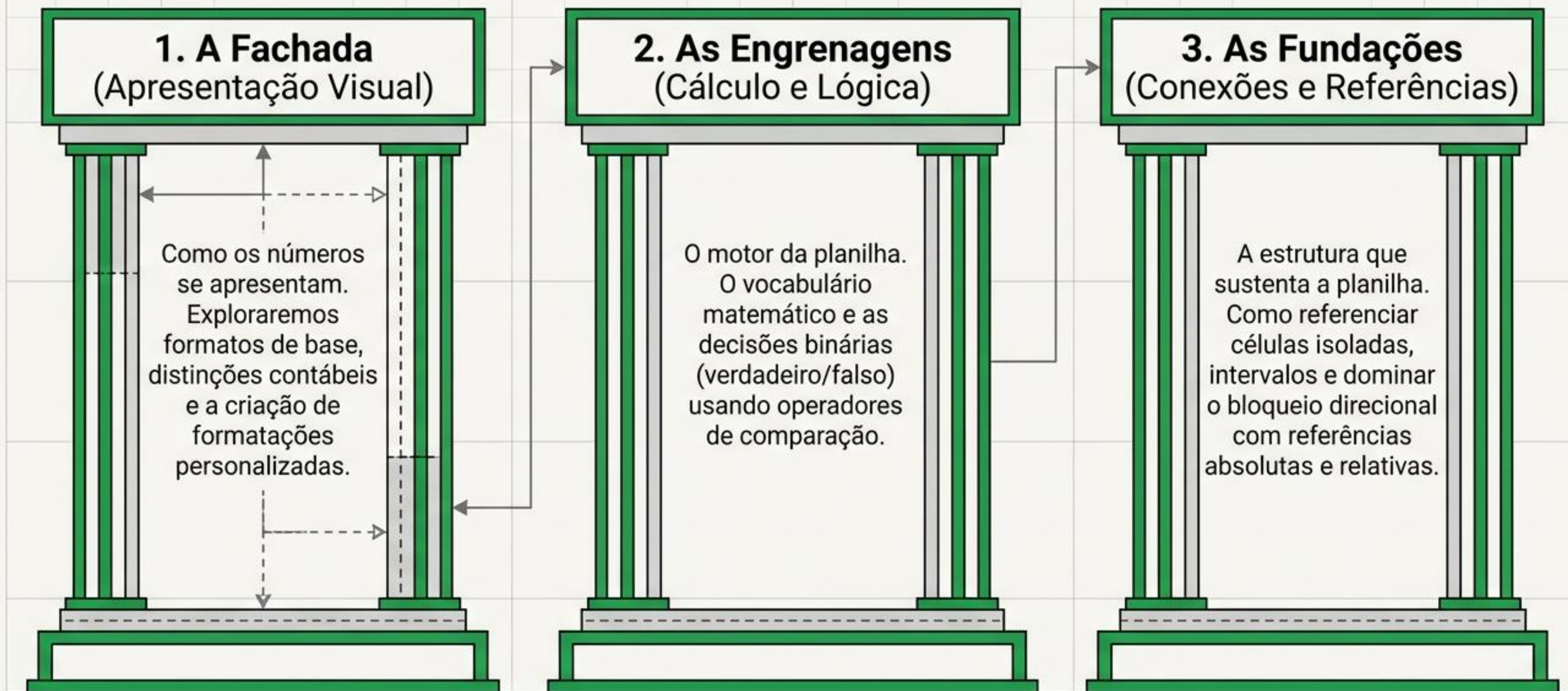




A Arquitetura da Planilha

Guia de Referência: Formatação Avançada, Operadores e Lógica de Referências

O Plano de Construção



O Alfabeto Visual do Excel

O formato Geral exibe os dados exatamente como são digitados. Contudo, o Excel possui uma linguagem rica para exibir a mesma informação de maneiras variadas sem alterar a matemática subjacente.

12

Número

Controla casas decimais, separadores de milhar e exibição de negativos.



Data / Hora

Converte números de série em calendários e relógios (ex: * reage às configurações do Windows).

%

Porcentagem

Multiplica o valor da célula por 100 e adiciona o símbolo %.

$\frac{1}{2}$

Fração

Exibe um número como uma fração visualmente legível, como 1/2 ou 3/4.

10^2

Científico

Simplifica números gigantes através de notação exponencial (ex: 123456789 vira 1,23E+08).

abc

Texto

Trata qualquer entrada estritamente como caractere literal, ignorando cálculos.

O Duelo Financeiro: Moeda vs. Contábil

Moeda

R\$10,50
R\$2.500,00
R\$5,00
R\$145.000,00

Foco na exibição do símbolo. O cifrão acompanha o tamanho do número, colado ao primeiro dígito.

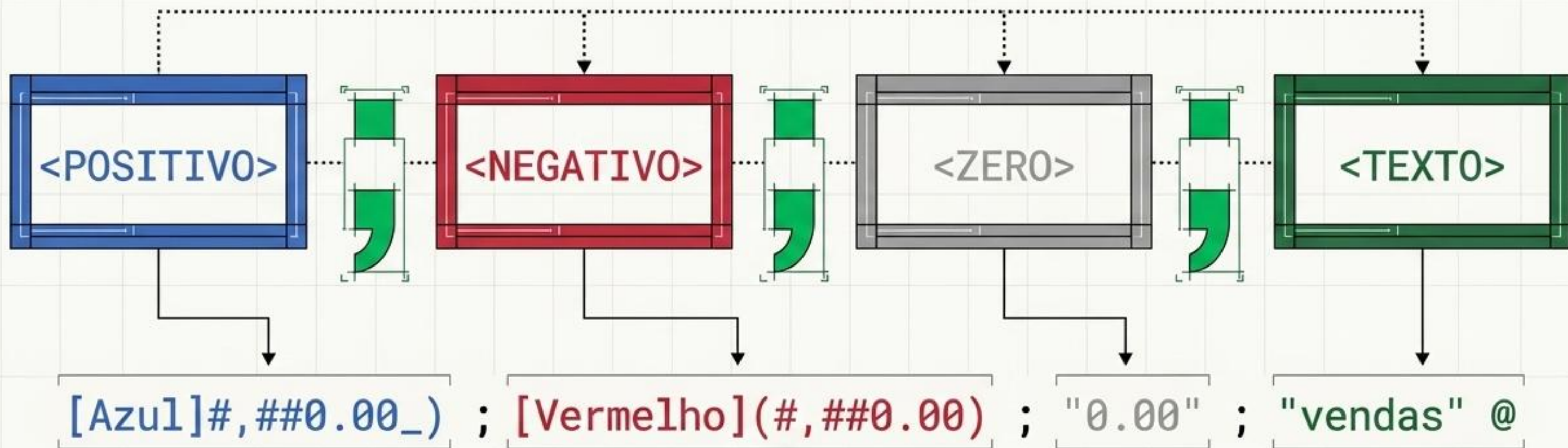
Contábil

R\$	10,50
R\$	2.500,00
R\$	5,00
R\$	145.000,00

Foco na legibilidade. Alinha perfeitamente os símbolos à esquerda e os decimais à direita. Ideal para extensos relatórios financeiros.

Dissecando a Formatação Personalizada

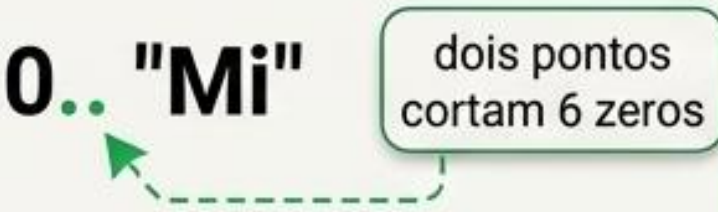
O Excel permite que você crie regras visuais próprias utilizando **até quatro seções de código** na mesma célula. A **ordem é estritamente fixa**.



O Excel lê a célula e aplica apenas a seção do código que corresponde ao valor matemático digitado.

Ocultando o Ruído: Atalhos de Milhar e Milhão

Em painéis executivos, números extensos geram poluição visual. Utilize a formatação personalizada para encurtar visualmente os valores, mantendo a precisão matemática intacta.

Valor Real	Sintaxe Aplicada	Resultado Visual
R\$ 5.960,00	0."k" 	R\$ 5,96 k
R\$ 1.255.600,00	0.."Mi" 	R\$ 1,256 Mi

Cada ponto final na sintaxe corta os três últimos zeros numéricos da exibição. A matemática real na célula não é alterada.

Valor Original	Código Personalizado	Resultado Visual
R\$ 5.960,00	0. (zero e ponto)	R\$ 5,96 k
R\$ 1.255.600,00	0.. (zero e dois pontos)	R\$ 1,256 Mi

A lógica avançada:

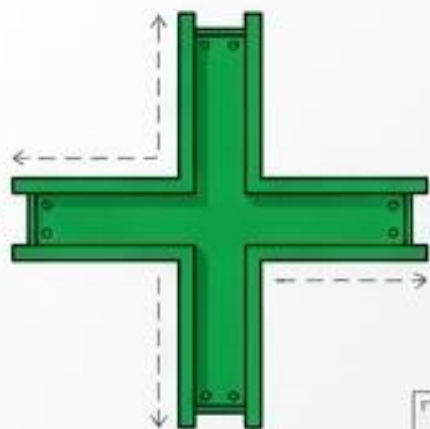
`[<999999]R$ 0,#0. "k"; R$ 0,##0.. "Mi"`

(Formata dinamicamente milhares e milhões na mesma coluna).

O Motor Matemático: Operadores Aritméticos

O vocabulário matemático universal reconhecido pelo Excel para a construção de qualquer equação.

Adição



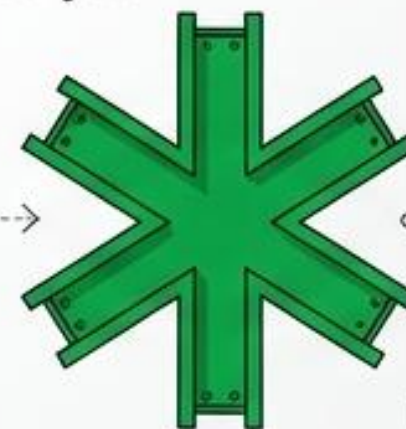
$$3+3=6$$

Subtração / Negação



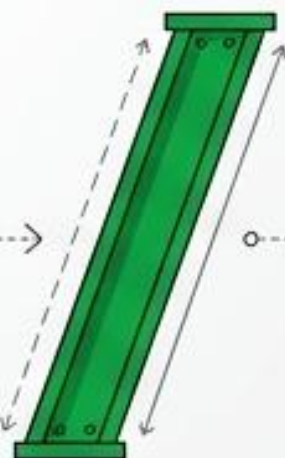
$$3-1=2$$

Multiplicação



$$3*3=9$$

Divisão



$$3/3=1$$

Porcentagem



$$20\%=0,2$$

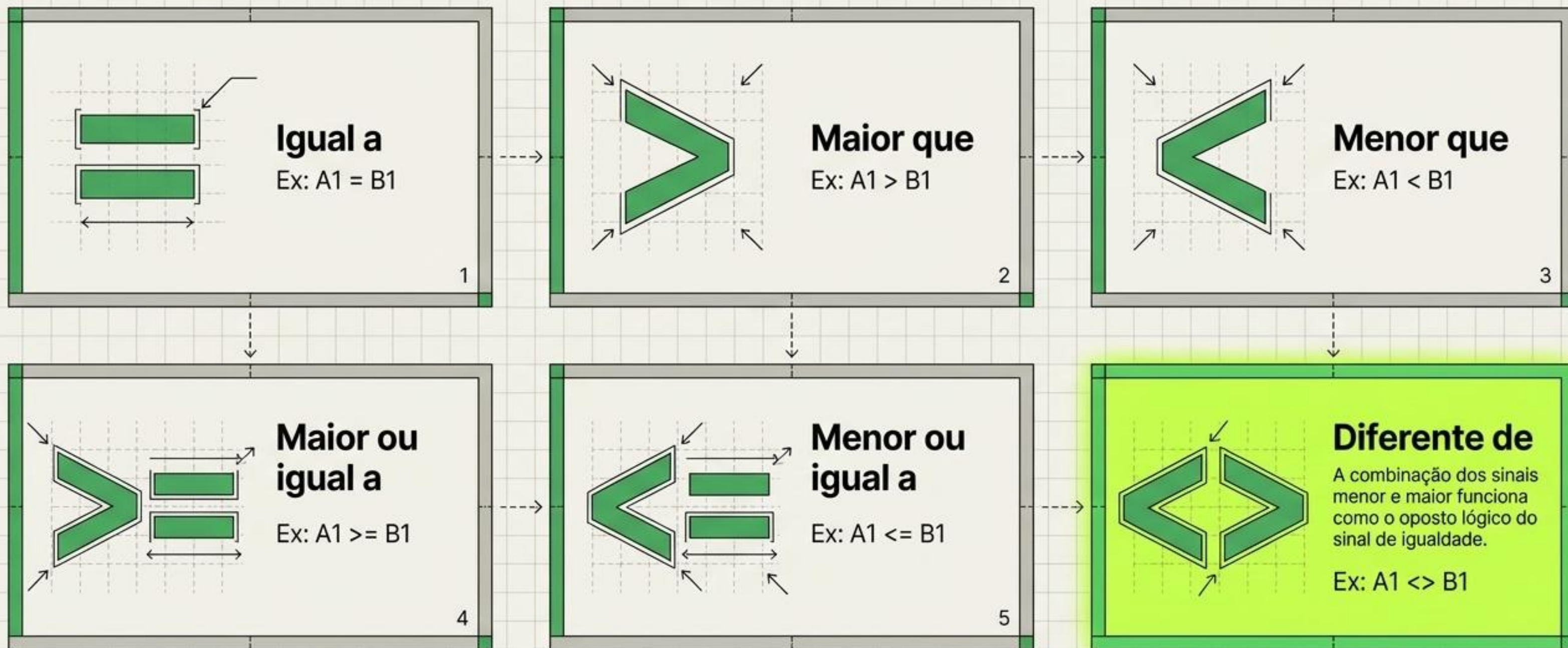
Exponenciação



$$3^2=9$$

Os Portões Lógicos: Operadores de Comparação

Operadores de comparação não calculam números; eles tomam decisões. Uma fórmula de comparação sempre retornará apenas duas respostas possíveis: VERDADEIRO ou FALSO.



Arquitetura de Áreas: Intervalos vs. Uniões

DOIS PONTOS :

	X	H	I	J	L
1		Janeiro	Fevereiro	Março	
63	2017	97269	28231	69004	
64	2018	97269	47135	74328	
65	2019	99038	58276	61822	
66	2019	97264	47439	69004	

=SOMA(I64:K66)

INTERVALO. Cria um bloco sólido. Referencia todas as células contidas entre a célula inicial e a final (diagonalmente opostas).

PONTO E VÍRGULA ;

	X	H	I	J	L
1		Janeiro	Fevereiro	Março	
84		97269	28231	69004	
85		97269	28231	44438	
86					
87				69004	

=SOMA(I85;J85;K87)

UNIÃO. Seleção a dedo. Referencia apenas as células ou blocos individuais especificados, separando-os como itens de uma lista.

O Operador Fantasma: A Interseção

Matrix Overlay Diagram

		H	I	J	L	
106		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Intervalo 1
107	2017	43	29	35	25	
108	2018	36	30	10	32	Intervalo 2
109	2019	38	24	24	32	

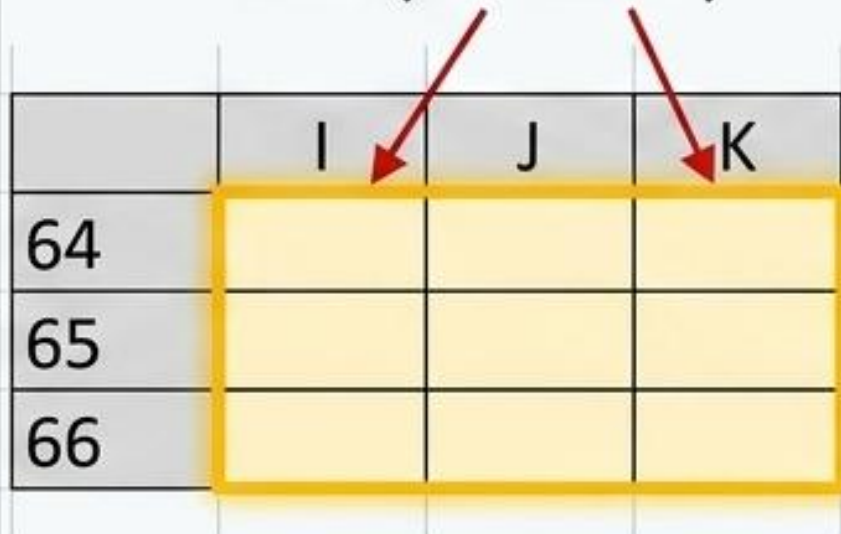
=SOMA(**I107:K108** **ESPAÇO** **J108:L109**)

Espaço

O **ESPAÇO** é um operador legítimo. Ele calcula exclusivamente as células contidas na zona de sobreposição entre dois ou mais intervalos. No exemplo, apenas as células **verdes** formam a interseção.

Intervalo (Dois Pontos)

=SOMA(I64:K66)

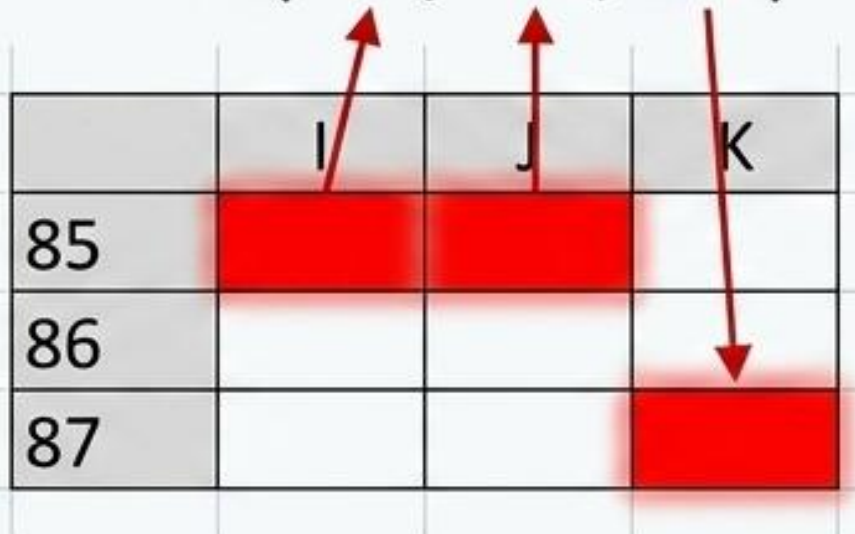


	I	J	K
64			
65			
66			

Referencia todas as células contidas entre a primeira e a última. Neste exemplo, dados amarelos e vermelhos serão somados.

União (Ponto e Vírgula)

=SOMA(I85; J85; K87)

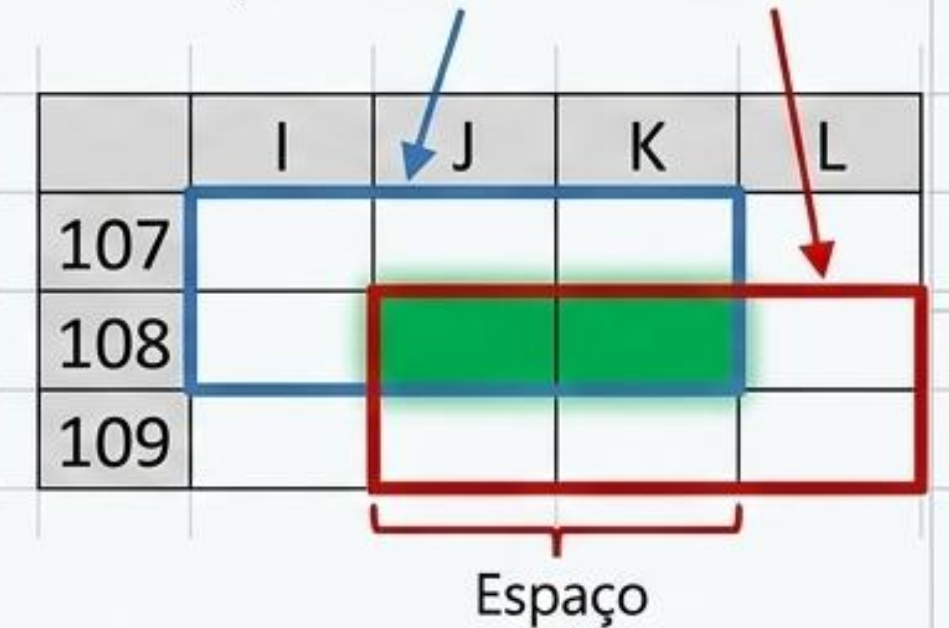


	I	J	K
85			
86			
87			

Referencia somente as células contidas. Pode ser utilizada unir intervalos. Neste exemplo, somente os dados em vermelhos serão somados.

Interseção (Espaço)

=SOMA(I107:K108 J108:L109)



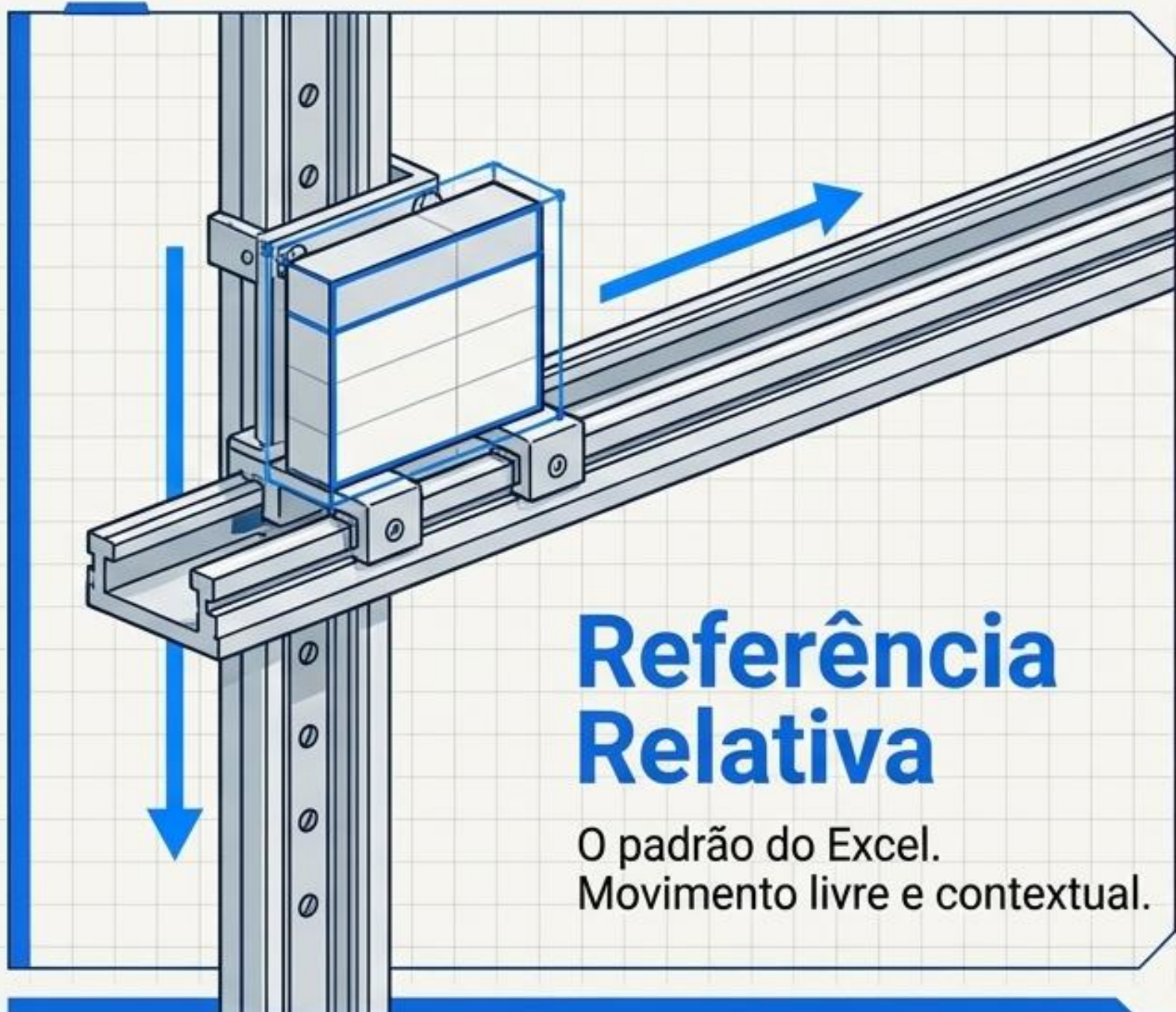
	I	J	K	L
107				
108				
109				

Espaço

Soma somente células contidas nos intervalos referenciados. Neste exemplo, somente as células em verde serão somados.

Dinâmica de Movimento: Referências de Célula

Ao "arrastar" ou copiar uma fórmula para outra linha ou coluna, o Excel precisa de uma instrução arquitetônica: as coordenadas da fórmula devem acompanhar o movimento ou devem permanecer ancoradas no lugar?



Referência Absoluta

O bloqueio intencional.
Fixação total ou parcial das coordenadas.



Referência Relativa: O Movimento em Cascata

	B	C	D
3	NOTA 1	NOTA 2	TOTAL
4	4	6	=B4+C4
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Fórmulas Invisíveis em Cascata

=B5+C5

=B6+C6

=B7+C7

O comportamento padrão. A referência está associada à localização da célula. Ao preencher para baixo, o Excel ajusta a linha proporcionalmente. Excelente para cálculos sequenciais em listas padronizadas.

The Scaling Matrix

	B	C	D
	NOTA 1	NOTA 2	TOTAL
4	4	6	=B4+C4

	B	C	D
	NOTA 1	NOTA 2	TOTAL
4	4	6	=B4+C4
			↓
5	9	8	=B5+C5
6	8	4	=B6+C6

Referência Relativa. O padrão do Excel. A fórmula “viaja” junto com a célula. Excelente para linhas independentes, perigoso para taxas fixas.

Referência Absoluta: O Poder da **Ancoragem**

O Problema

	B	C	D	E
1	Lucro		Preço Venda	Lucro R\$
2				
4	50%		R\$ 362,00	=D4*B4
5				R\$ -
5		×		R\$ -
6		×		R\$ -
7		×		R\$ -
8		×		R\$ -
9		×		R\$ -
10		×		R\$ -

Arrastar sem travar gera erros. A célula B4 desliza para o vazio (B5, B6...).



Pressione **F4** ao editar a fórmula para aplicar os cifrões automaticamente.

A Solução

	B	C	D	E
1	Lucro		Preço Venda	Lucro R\$
2				
4	50%		R\$ 362,00	=D4*\$B\$4
5				R\$ 181,00
6				R\$ 108,50
7				R\$ 148,00
8				R\$ 27,00
9				R\$ 186,00
10				R\$ 27,00
11				R\$ 146,00

A fórmula ancorada. O preço desce livremente, mas a taxa de lucro permanece travada.

A Matriz de Referências: Mapa Definitivo

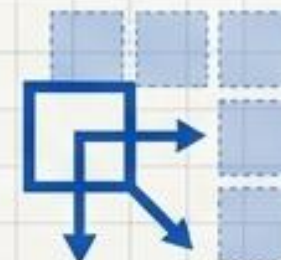
O símbolo de cifrão (\$) atua como um pino de aço. Ele trava e imobiliza apenas o elemento que está imediatamente à sua direita. O ciclo da tecla F4 alterna entre estas 4 engrenagens.



A1

Relativa

Coluna destrancada, Linha destrancada.
Acompanha o arrasto em qualquer direção.



UNLOCKED

\$A\$1

Absoluta

Coluna TRANCADA, Linha TRANCADA.
Célula imobilizada em todas as direções.



LOCKED



A\$1

Mista (Horizontal)

Coluna destrancada, Linha TRANCADA.
Desliza para os lados, mas não sobe nem desce.



HORIZONTAL SLIDE
/ VERTICAL LOCK

\$A1

Mista (Vertical)

Coluna TRANCADA, Linha destrancada.
Desce e sobe, mas não vai para os lados.



VERTICAL SLIDE
/ HORIZONTAL LOCK

Referência Absoluta: O Fim dos Erros Manuais

Right Way vs. Wrong Way: O Impacto dos Sinais de Dólar na Escala

O ERRO (Sem Cadeado)

	A	B	C	D	E
2					
3		Lucro		Preço Venda	Lucro R\$
4		50%		180	=D4*B4
5				180	↓
6				162	#VALOR!
7				162	#VALOR!
8					R\$ -
9					R\$ -
10					#VALOR!
11					#VALOR!
12				186	R\$ -
13				120	#VALOR!

A referência de B4 escorregou para células vazias. Resultado: Cálculos incorretos e erros em cascata.

A SOLUÇÃO (Cadeado Duplo \$)

	A	B	C	D	E
2					
3		Lucro		Preço Venda	Lucro R\$
4		50%		180	=D4*\$B\$4
5				180	↓
6				162	R\$ 181,00
7				162	R\$ 108,50
8					R\$ 148,00
9					R\$ 27,00
10					R\$ 186,00
11					R\$ 27,00
12				186	R\$ 27,00
13				140	R\$ 146,00

O \$ ancora a fórmula à célula B4. A margem de lucro (50%) é aplicada consistentemente em todas as linhas.

Sem o cadeado, a margem de lucro se perde.
O \$ garante que a escala funcione sem erros manuais.

Continue a Construção

Domine a arquitetura de dados consultando a documentação oficial da Microsoft.



Visão Geral dos Formatos de Número Disponíveis



Formatação de Valores: Moeda vs. Contábil



Guia Completo para Criação de Formatos Personalizados



Hierarquia de Operadores de Cálculo e Precedência



Fim da Aula 2. Pratique estes conceitos na sua planta baixa de dados antes de avançar para as Funções Estruturais.